

115年會考數學科詳解

選擇題部分:

1. 答案：(C)

詳解：

$$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 2x - 2y = 1 \end{cases}$$

將兩式相加可得

$$x + 2y + 2x - 2y = 5 + 1$$

$$\Rightarrow 3x = 6$$

$$\Rightarrow x = 2$$

答案為 (C)。

學習內容：A-7-5 二元一次聯立方程式的解法與應用：代入消去法；加減消去法；應用問題。

2. 答案：(D)

詳解：直角柱的底面是正三角形，所以底面上的 $\angle ABC$ 是正三角形的一個內角。

正三角形三個內角皆為 60° ，所以： $\angle ABC = 60^\circ$

又因為此立體圖形是直角柱，所以側稜 CF 垂直於底面。由於 BC 在底面上，因此：

$$\overline{CF} \perp \overline{BC}$$

所以： $\angle BCF = 90^\circ$

答案為 (D)。

學習內容：S-9-12 空間中的線與平面：利用長方體與正四面體作為特例，介紹線與線的平行、垂直與歪斜關係，線與平面的垂直與平行關係。

3. 答案：(C)

詳解：

$$\sqrt{504} = \sqrt{36 \times 14} = 6\sqrt{14}$$

題目說最簡根式為 $a\sqrt{b}$ ，因此： $a = 6$ ， $b = 14$

所以： $a + b = 6 + 14 = 20$

答案為 (C)。

學習內容：N-8-1 二次方根：二次方根的意義；根式的化簡及四則運算。

4. 答案：(B)

詳解：甲袋可能抽到 2、3、4，乙袋可能抽到 3、4、5。列出所有可能的總和：

$$2 + 3 = 5$$

$$2 + 4 = 6$$

$$2 + 5 = 7$$

$$3 + 3 = 6$$

$$3 + 4 = 7$$

$$3 + 5 = 8$$

$$4 + 3 = 7$$

$$4 + 4 = 8$$

$$4 + 5 = 9$$

各總和出現次數如下：5 出現 1 次，6 出現 2 次，7 出現 3 次，8 出現 2 次，9 出現 1 次。

出現次數最多的是 7，因此總和為 7 的機率最大。

因此答案為 (B)。

學習內容：D-9-3 古典機率：具有對稱性的情境下，利用樣本空間與事件計算機率。

5. 答案：(C)

詳解：原式為： $2.45 \times 98.7 - (-0.55) \times 98.7$

$$= 2.45 \times 98.7 + 0.55 \times 98.7$$

$$= 3 \times 98.7$$

$$= 296.1$$

296.1 介於 250 與 300 之間。

因此答案為 (C)。

學習內容：N-7-3 負數與數的四則混合運算；N-7-4 數的運算規律。

6. 答案：(B)

詳解：題目要販售的是「不是良級」且「不是大果」的文旦。

由表格可知，全部文旦總重量為 800 公斤。

不能販售的是良級或大果。良級總重量為 80 公斤，大果總重量為 100 公斤。不過「良級且大果」的 10 公斤同時被算在良級與大果中，若直接扣掉 80 和 100，這 10 公斤會被重複扣除，所以要加回一次。

可販售重量為： $800 - 80 - 100 + 10 = 630$

因此答案為 (B)。

學習內容：D-7-1 統計圖表：蒐集生活中常見的數據資料，整理並繪製成含有原始資料或百分率的統計圖表。

7. 答案：(A)

詳解： $4x^2 - 3x - 5$ 除以 $x + 2$ ，可得商式為： $4x - 11$ ，餘式為：17

題目要求商式與餘式兩者之和： $4x - 11 + 17 = 4x + 6$

因此答案為 (A)。

學習內容：A-8-3 多項式的四則運算。

8. 答案：(C)

詳解：題目說培養皿上細菌均勻分布，所以區域面積越大，細菌數越多。

由圖可判斷丁區域的面積大於乙區域，但小於丙區域。

乙區域細菌數為： 7.3×10^6

丙區域細菌數為： 5.4×10^7

因此丁區域細菌數應介於這兩者之間。

選項中只有： 1.7×10^7 符合條件。

因此答案為 (C)。

學習內容：N-7-8 科學記號：以科學記號表達正數，此數可以是很大的數或很小的數。

9. 答案：(B)

詳解：原方程式為： $2x(x+7) - 10(x+7) = 0$

$$\Rightarrow (x+7)(2x-10) = 0$$

可得： $x = -7$ 或 $x = 5$

題目說兩根為 a, b ，且 $a > b$ ，所以： $a = 5$ ， $b = -7$

$$\text{因此：} a + 2b = 5 + 2(-7) = 5 - 14 = -9$$

因此答案為 (B)。

學習內容：A-8-7 一元二次方程式的解法與應用。

10. 答案：(D)

詳解：設妹妹要買的书原價為 x 元。哥哥要買的书原價為 720 元。

兩人合買時，原價合計為： $720 + x$

因為滿 1100 元折扣 200 元，所以折扣後總金額為：

$$720 + x - 200 = x + 520$$

依原價比例分攤，哥哥分攤 600 元，因此：

$$\frac{720}{720 + x}(x + 520) = 600$$

兩邊同乘 $720 + x$ ：

$$720(x + 520) = 600(720 + x)$$

展開：

$$720x + 374400 = 432000 + 600x$$

移項：

$$120x = 57600$$

$$x = 480$$

所以妹妹要買的书原價為 480 元。

因此答案為 (D)。

學習內容：A-7-3 一元一次方程式的解法與應用

11. 答案：(A)

詳解：由圖可知數線上的順序為： $P(a+b), A(a), B(b)$

也就是： $a + b < a < b$

由 $a + b < a$ 可知： $b < 0$

又因為 $a < b$ 。現在要判斷 $Q(b - a)$ 的位置。

因為 $a < 0$ ，所以 $-a > 0$ 。因此： $b - a = b + (-a)$

會比 b 更大，也就是 Q 在 B 的右邊。

因此答案為 (A)。

學習內容：N-7-5 數線：數線、絕對值與數的大小關係；A-7-1 代數符號。

12. 答案：(B)

詳解：題目給：

$$\overline{BE} = \overline{AF}$$

$$\angle BED = \angle AFC$$

$$\overline{ED} = \overline{FC}$$

因此可判斷：

$$\triangle BED \cong \triangle AFC$$

所以對應邊相等：

$$\overline{BD} = \overline{AC}$$

由圖可知： $\overline{AC} = 9$

所以： $\overline{BD} = 9$

又： $\overline{AB} = 15$

因此： $\overline{AD} = \overline{AB} - \overline{BD} = 15 - 9 = 6$

四邊形 $ADEF$ 的周長為： $\overline{AD} + \overline{DE} + \overline{EF} + \overline{FA}$

由全等三角形可知： $\overline{DE} = \overline{FC}$ ， $\overline{FA} = \overline{BE}$

所以： $\overline{DE} + \overline{EF} + \overline{FA} = \overline{FC} + \overline{EF} + \overline{BE} = \overline{BC}$

由圖可知： $\overline{BC} = 16$

因此四邊形 $ADEF$ 的周長為： $\overline{AD} + \overline{BC} = 6 + 16 = 22$

因此答案為 (B)。

學習內容：S-8-5 三角形的全等性質：三角形的全等判定與全等圖形的對應邊、對應角關係。

13. 答案：(D)

詳解：與 x 軸平行的直線是水平線，水平線上所有點的 y 坐標都相同。

題目說直線通過： $(-3, -1)$

所以此直線上所有點的 y 坐標都是 -1 。

因此直線方程式為： $y = -1$

因此答案為 (D)。

學習內容：A-7-6 二元一次聯立方程式的幾何意義： $y = c$ 的圖形為水平線； $x = c$ 的圖形為鉛垂線。

14. 答案：(B)

詳解：二次函數為： $y = -(x + 5)^2 - 20$

因為平方數一定大於或等於 0，所以： $(x + 5)^2 \geq 0$

因此： $-(x + 5)^2 \leq 0$

所以： $y = -(x + 5)^2 - 20 \leq -20$

也就是此函數圖形的最大 y 值為 -20 。

因此圖形上不可能有 $y = -15$ ，也不可能有 $y = 25$ 。

甲、乙皆錯誤。

因此答案為 (B)。

學習內容：F-9-2 二次函數的圖形：二次函數的相關圖形特徵與極值判斷。

15. 答案：(C)

詳解：正六邊形的每一個外角為： $\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ$

由圖形可知，正 n 邊形中，從邊 GE 的方向轉到邊 HI 的方向，共經過兩個正 n 邊形的外角，且此方向變化對應正六邊形的一個外角 60° 。

設正 n 邊形每一個外角為： $\frac{360^\circ}{n}$

$$\text{因此：} \quad 2 \times \frac{360^\circ}{n} = 60^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{720^\circ}{n} = 60^\circ$$

$$\Rightarrow n = 12$$

因此答案為 (C)。

學習內容：S-8-2 凸多邊形的內角和：凸多邊形的內角和公式與正 n 邊形的每個內角度數。

16. 答案：(A)

詳解：在 $\triangle ABC$ 中： $\angle ABC = 90^\circ$, $\angle C = 40^\circ$

所以： $\angle BAC = 180^\circ - 90^\circ - 40^\circ = 50^\circ$

因為 AE 是 $\angle BAC$ 的角平分線，所以： $\angle BAE = 25^\circ$

又因為 D 是直角三角形斜邊 AC 的中點，所以 D 到三個頂點 A, B, C 的距離相等。因此： $AD = BD$

所以 $\triangle ABD$ 是等腰三角形。

又 D 在 AC 上，所以： $\angle DAB = \angle CAB = 50^\circ$

因此： $\angle ABD = 50^\circ$

因為 E 在 BD 上，所以： $\angle ABE = 50^\circ$

在 $\triangle ABE$ 中： $\angle AEB = 180^\circ - 25^\circ - 50^\circ = 105^\circ$

因此答案為 (A)。

學習內容：S-9-8 三角形的外心：外心的意義與外接圓，直角三角形的外心即斜邊中點；S-8-1 角：角平分線的意義。

17. 答案：(A)

詳解：2023 年全國用電量為 2700 億度。從 2024 年開始，每一年都比前一年增加 2.5%，也就是每一年都乘以： $1 + 2.5\% = 1.025$

從 2023 年到 2030 年，經過 2024、2025、2026、2027、2028、2029、2030，共 7 次成長。

所以 2030 年的用電量為： $2700 \times (1.025)^7$

因此答案為 (A)。

學習內容：N-8-6 等比數列：等比數列；給定首項、公比計算等比數列的一般項。

18. 答案：(B)

詳解：設菱形對角線 AC 與 BD 交於 M 。

菱形對角線互相垂直平分，所以： $BM = DM = \frac{24}{2} = 12$

又因為 B, D 在圓上，圓半徑為 13，所以： $OB = OD = 13$

且 O 在 AC 上， $AC \perp BD$ ，所以 $\triangle OMB$ 是直角三角形。

由畢氏定理： $OM^2 + BM^2 = OB^2$

$$\Rightarrow OM^2 + 12^2 = 13^2$$

$$\Rightarrow OM^2 = 169 - 144 = 25$$

可得 $OM = 5$

因為 A 在圓上，所以： $AO = 13$

由圖可知 M 在 A 與 O 之間，因此： $AM = AO - OM = 13 - 5 = 8$

菱形對角線互相平分，所以： $CM = AM = 8$

因此： $CO = CM - OM = 8 - 5 = 3$

因此答案為 (B)。

學習內容：S-8-9 平行四邊形的基本性質：關於平行四邊形、菱形的邊、角、對角線等幾何性質；S-9-7 點、直線與圓的關係：圓心到弦的垂直線段垂直平分此弦；S-8-6 畢氏定理。

19. 答案：(D)

詳解：若四邊形 $ABEF$ 是長方形，且四個頂點都在同一圓上，則長方形的對角線會是圓的直徑。

因此 E 是 A 在圓上的對點， F 是 B 在圓上的對點。也就是：

$$\widehat{AE} = 180^\circ, \widehat{BF} = 180^\circ$$

先找 E 。從 A 經過 B, C 的弧長為： $87^\circ + 91^\circ = 178^\circ$

還差 2° 才到半圓，所以 E 在 $\widehat{CD}$ 上。

再找 F 。從 B 經過 C, D 的弧長為： $91^\circ + 88^\circ = 179^\circ$

還差 1° 才到半圓，所以 F 在 $\widehat{AD}$ 上。

因此答案為 (D)。

學習內容：S-9-6 圓的幾何性質：圓心角、圓周角與所對應弧的度數三者之間的關係；圓內接四邊形對角互補。

20 答案：(C)

詳解：一個正整數除了自己以外最大的因數，會等於這個數除以它最小的質因數。

M 除了自己以外最大的因數為： $2^2 \times 11 = 44$

因為 44 是 M 的因數，而 44 含有質因數 2，所以 M 一定是偶數。因此 M 的最小質因數為 2。

所以：

$$\frac{M}{2} = 44$$

$$\Rightarrow M = 88$$

$$\text{而：} 88 = 8 \times 11$$

所以 8 一定是 M 的因數，甲正確。

N 除了自己以外最大的因數為： $3 \times 13 = 39$

若 N 為偶數，則最小質因數為 2，此時： $N = 39 \times 2 = 78$

78 不是 9 的倍數。

若 N 為奇數，則最小質因數可能為 3，此時： $N = 39 \times 3 = 117$

117 是 9 的倍數。

因此 9 不一定是 N 的因數，乙錯誤。

所以甲正確，乙錯誤。

因此答案為 (C)。

學習內容：N-7-1 100 以內的質數；N-7-2 質因數分解的標準分解式。

21 答案：(D)

詳解：由題意可知： $\angle EAC = 65^\circ$

且 E 在 AB 上，所以： $\angle BAC = 65^\circ$

又： $\angle C = 65^\circ$

因此在 $\triangle ABC$ 中： $\angle A = \angle C$

所以對邊相等： $BC = AB$

由圖可知： $BF = 5$, $FC = 8$

所以： $BC = 13$

因此： $AB = 13$

又： $BE = 6$

所以： $AE = AB - BE = 13 - 6 = 7$

因為： $\angle DEA = \angle EAC$

所以 $DE \parallel AC$ 。因此 P 在通過 E 且平行於 AC 的直線上。

接著利用與 AC 平行方向的高度來看。

因為： $AE:AB = 7:13$

所以點 E 在從 A 到 B 的線段上，位置比例為： $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{13}$

也就是說，若以 AC 為底邊，點 E 的高度是點 B 高度的 $\frac{7}{13}$ 。

另一方面，點 F 在 BC 上，且： $BF:FC = 5:8$

所以從 C 到 B 來看，點 F 的高度是點 B 高度的： $\frac{FC}{BC} = \frac{8}{13}$

也就是說，線段 AF 從 A 出發到 F 時，高度會從 0 增加到點 B 高度的 $\frac{8}{13}$ 。

而 P 在 AF 上，且 P 與 E 位在同一條平行於 AC 的直線上，所以 P 的高度是點 B 高度的 $\frac{7}{13}$ 。

因此： $\frac{AP}{AF} = \frac{\frac{7}{13}}{\frac{8}{13}} = \frac{7}{8}$

所以： $AP:AF = 7:8$

因此答案為 (D)。

學習內容：S-9-3 平行線截比例線段：平行線截比例線段性質及其應用；S-9-2 三角形的相似性質。

22. 答案：(C)

詳解：甲的作法是連接平行四邊形的兩條對角線，交點為 P 。

平行四邊形的對角線互相平分，所以交點 P 是平行四邊形的中心。此點到兩組對邊的距離會分別相等，因此甲的作法正確。

乙的作法是作 $\angle C$ 、 $\angle D$ 的角平分線。角平分線上的點，只能保證到該角兩邊的距離相等，不能保證同時到兩組對邊的距離都相等。因此乙的作法不一定正確。

所以甲正確，乙錯誤。

因此答案為 (C)。

學習內容：S-8-9 平行四邊形的基本性質：關於平行四邊形的內角、邊、對角線等的幾何性質；S-8-1 角：角平分線的意義與性質。

23. 答案：(B)

詳解：題目給： $V_{\text{指}} \geq V_{\text{實}}$

$$\text{且：} V_{\text{指}} - V_{\text{實}} \leq \frac{V_{\text{實}}}{10} + 4$$

當指示速率為 120 公里／小時時： $V_{\text{指}} = 120$

由第一個條件可知： $V_{\text{實}} \leq 120$

所以實際速率最大值為 120。

接著求最小值。代入第二個條件： $120 - V_{\text{實}} \leq \frac{V_{\text{實}}}{10} + 4$

$$\text{移項：} 116 \leq \frac{11}{10} V_{\text{實}}$$

$$\text{所以：} V_{\text{實}} \geq \frac{1160}{11}$$

$$V_{\text{實}} \geq 105.45 \dots$$

最小值用無條件進入法取概數到個位，所以為 106。

最大值用無條件捨去法取概數到個位，仍為 120。

因此答案為 (B)。

學習內容：A-7-8 一元一次不等式的解與應用：單一的一元一次不等式的解；在數線上標示解的範圍；應用問題。

24. 答案：(B)

詳解：輪胎周長為 200 公分。

先換成公里： $200 \text{ 公分} = 2 \text{ 公尺} = 0.002 \text{ 公里}$

輪胎轉速為 x 圈／分鐘，所以每小時轉： $60x$ 圈。

實際速率為：輪胎轉速 $\times$ 輪胎周長

$$\text{因此：} y = 60x \times 0.002$$

$$\Rightarrow y = 0.12x$$

因此答案為 (B)。

學習內容：N-7-9 比與比例式；A-7-1 代數符號。

25. 答案：(D)

詳解：甲車的儀器測出的輪胎轉速比實際轉速更高，而指示速率是用儀器測得的輪胎轉速計算出來的。因此甲車的指示速率會比實際速率高。

若甲車指示速率為 60 公里／小時，則實際速率 p 會小於 60。

所以： $p < 60$

乙車換了新輪胎，新輪胎周長比原本更小，但儀器仍使用原本較大的輪胎周長計算。因此儀器會把速率估得比實際速率高。

若乙車指示速率為 60 公里／小時，則實際速率 q 會小於 60。

所以： $q < 60$

因此： $p < 60$, $q < 60$

因此答案為 (D)。

學習內容：N-7-9 比與比例式；A-7-1 代數符號。

非選擇題部分:

1. 答案：(1) 9 圈；(2) 第 17 週星期四

詳解：第 (1) 小題，第一週星期一跑 5 圈。

題目說每週星期四的訓練圈數比當週星期一多 2 圈，所以第一週星期四跑： $5 + 2 = 7$

之後每週星期一的訓練圈數與前一週星期四相同，所以第二週星期一跑 7 圈。

第二週星期四比第二週星期一多 2 圈，因此： $7 + 2 = 9$

所以第 2 週星期四的訓練圈數為 9 圈。

第 (2) 小題，每圈跑道長 400 公尺，15 公里等於： $15 \text{ 公里} = 15000 \text{ 公尺}$

若要超過 15 公里，圈數必須滿足： $400 \times \text{圈數} > 15000$

所以：圈數 > 37.5

因為圈數是整數，所以至少要跑 38 圈，距離才會超過 15 公里。

第一週星期一為 5 圈，之後每一次訓練都比前一次多 2 圈。第 n 週星期一的圈數為：

$$5 + 2(n - 1)$$

$$= 2n + 3$$

第 n 週星期四比當週星期一多 2 圈，所以第 n 週星期四的圈數為： $2n + 5$

先看星期一：

$$2n + 3 > 37.5$$

$$2n > 34.5$$

$$n > 17.25$$

所以星期一最早要第 18 週才會超過 15 公里。

再看星期四：

$$2n + 5 > 37.5$$

$$2n > 32.5$$

$$n > 16.25$$

所以星期四最早在第 17 週會超過 15 公里。

驗算第 17 週星期一：

$$2(17) + 3 = 37$$

$$37 \times 400 = 14800$$

尚未超過 15000 公尺。

第 17 週星期四：

$$2(17) + 5 = 39$$

$$39 \times 400 = 15600$$

已超過 15000 公尺。

因此最早從第 17 週星期四開始，當日的訓練距離會超過 15 公里。

學習內容：N-8-3 認識數列：生活中常見的數列及其規律性；N-8-4 等差數列：等差數列；給定首項、公差計算等差數列的一般項；A-7-8 一元一次不等式的解與應用。

2. 答案：(1) 120° ；(2) $120\sqrt{3} + 30$ 公分

詳解：第 (1) 小題，題目說 Y 字型沙發椅是由三個相同的五邊形沙發緊密拼成，且 D 是中心點。

三個相同的五邊形在 D 點周圍緊密拼合，因此 D 點周圍的三個角相等，且總和為一整圈： 360°

所以每一個角為： $360^\circ \div 3 = 120^\circ$

因此： $\angle CDE = 120^\circ$

第(2)小題，先看中間這一個五邊形 $ABCDE$ 。

題目給： $AB = 90$ ， $BC = AE = 130$ ， $CD = DE$

且： $\angle A = \angle B = 90^\circ$

因為 AE 與 BC 都垂直於 AB ，且長度相同，所以 E 與 C 在同一高度，且： $EC = AB = 90$

又因為： $CD = DE$

所以 $\triangle CDE$ 是等腰三角形。

由前一小題可知： $\angle CDE = 120^\circ$

從 D 向 EC 作垂線，會把等腰三角形分成兩個全等的直角三角形，也會平分底邊與頂角。

所以半個底邊為：

$$\frac{90}{2} = 45$$

頂角被平分為：

$$\frac{120^\circ}{2} = 60^\circ$$

設 D 到 EC 的距離為 h 。在直角三角形中，若使用 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 三角形邊長比，可知：

$$45:h = \sqrt{3}:1$$

所以：

$$h = \frac{45}{\sqrt{3}} = 15\sqrt{3}$$

因此 D 到 EC 的距離為： $15\sqrt{3}$

而 EC 到 AB 的距離為 130，所以 D 到 AB 的距離為：

$$130 + 15\sqrt{3}$$

題目要求沙發與地毯的一邊至少相距 50 公分，因此正六邊形地毯的中心 D 到該邊的距離至少為：

$$\begin{aligned} &130 + 15\sqrt{3} + 50 \\ &= 180 + 15\sqrt{3} \end{aligned}$$

正六邊形可分成六個全等的正三角形。若正六邊形邊長為 s ，則中心到一邊的距離，也就是正三角形的高，為：

$$\frac{\sqrt{3}}{2}s$$

所以：

$$\frac{\sqrt{3}}{2}s \geq 180 + 15\sqrt{3}$$

兩邊同乘 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ：

$$s \geq \frac{2(180 + 15\sqrt{3})}{\sqrt{3}}$$

$$s \geq \frac{360}{\sqrt{3}} + 30$$

$$s \geq 120\sqrt{3} + 30$$

因此地毯的邊長至少需要：

$120\sqrt{3} + 30$ 公分。

學習內容：S-8-1 角：角的種類與角的關係；S-8-2 凸多邊形的內角和；S-8-8 三角形的基本性質：等腰三角形兩底角相等、頂角平分線垂直平分底邊；S-9-4 相似直角三角形邊長比值的不變性：三內角為 $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ 其邊長比記錄為 $1:\sqrt{3}:2$ ；N-8-1 二次方根：根式的化簡及四則運算。